

Curve

L.Freddi

March 21, 2025

Curve in $\mathbb{R}^n$

Sia $[a, b]$ un intervallo di $\mathbb{R}$ con $-\infty < a < b < +\infty$. Sia $n \geq 2$.

Definizione

Si chiamano **curve in $\mathbb{R}^n$** le funzioni continue

$$\begin{aligned}\varphi : [a, b] &\rightarrow \mathbb{R}^n \\ t &\mapsto \varphi(t) = (\varphi_1(t), \varphi_2(t), \dots, \varphi_n(t))\end{aligned}$$

nel senso che ogni funzione componente $\varphi_i : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è continua.

Esempi

Casi particolari importanti sono: $n = 2$ (curve piane) e $n = 3$ (curve nello spazio)

Esempi

Casi particolari importanti sono: $n = 2$ (curve piane) e $n = 3$ (curve nello spazio)

- $\varphi : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\varphi(t) = (r \cos t, r \sin t)$, $r > 0$, è una curva chiusa e semplice. Il sostegno è il **cerchio di raggio r e centro l'origine**
- $\varphi : [0, 4\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\varphi(t) = (r \cos t, r \sin t)$, $r > 0$, è sempre un **cerchio di raggio r e centro l'origine**, ma percorso due volte, quindi non è semplice
- $\varphi : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\varphi(t) = (2 \cos t, 3 \sin t)$, è una curva chiusa e semplice. Il sostegno è un **ellisse**
- $\varphi : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\varphi(t) = (2 \cos t, 3 \sin t)$, è una curva non chiusa e semplice. Il sostegno è un **arco di ellisse**
- $\varphi : [0, c] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\varphi(t) = x_0 + tv_0$, $c > 0$, $x_0, v_0 \in \mathbb{R}^n$, è una curva non chiusa se $v_0 \neq 0$.

Esempio

Siano $r > 0$, $p > 0$. La curva

$$\varphi(t) = (r \cos t, r \sin t, pt), \quad t \in [a, b], \quad (a < b)$$

Esempio

La curva $\varphi(t) = (x(t), y(t))$ con

$$\begin{cases} x(t) = r t \cos t \\ y(t) = r t \sin t \end{cases}, \quad t \in [0, c], \quad c > 0$$

Vettore derivato

Definizione

Data una curva

$$\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$t \mapsto \varphi(t) = (\varphi_1(t), \varphi_2(t), \dots, \varphi_n(t)),$$

con componenti φ_i derivabili in $t_0 \in [a, b]$, il vettore

$$\varphi'(t_0) = (\varphi'_1(t_0), \varphi'_2(t_0), \dots, \varphi'_n(t_0))$$

si chiama **vettore derivato (primo) in t_0**

Vettore derivato

Definizione

Data una curva

$$\begin{aligned}\varphi : [a, b] &\rightarrow \mathbb{R}^n \\ t &\mapsto \varphi(t) = (\varphi_1(t), \varphi_2(t), \dots, \varphi_n(t)),\end{aligned}$$

con componenti φ_i derivabili in $t_0 \in [a, b]$, il vettore

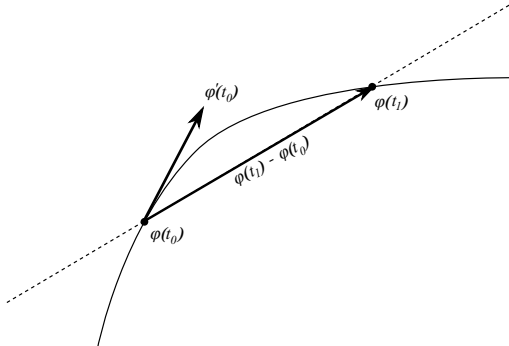
$$\varphi'(t_0) = (\varphi'_1(t_0), \varphi'_2(t_0), \dots, \varphi'_n(t_0))$$

si chiama **vettore derivato (primo) in t_0**

Fisicamente, $\varphi'(t)$ può essere interpretato come la **velocità** con cui un punto materiale percorre la traiettoria $\varphi([a, b])$.

Interpretazione geometrica

Se è non nullo, il vettore derivato $\varphi'(t_0) \neq 0$ è tangente alla curva nel punto $\varphi(t_0)$

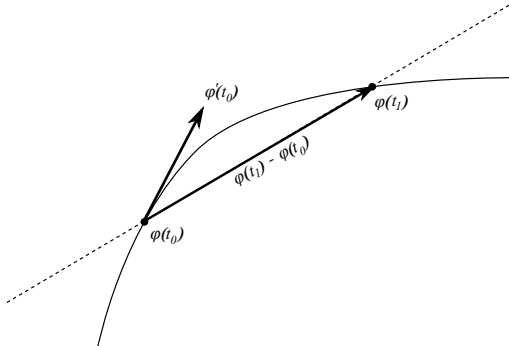


Interpretazione geometrica

Se è non nullo, il vettore derivato $\varphi'(t_0) \neq 0$ è tangente alla curva nel punto $\varphi(t_0)$

Siano $t_0, t_1 \in [a, b]$. Se $\varphi(t_0) \neq \varphi(t_1)$, la retta passante per $\varphi(t_0)$ e $\varphi(t_1)$ è la “curva”

$$t \mapsto \varphi(t_0) + \frac{\varphi(t_1) - \varphi(t_0)}{t_1 - t_0}(t - t_0).$$



Interpretazione geometrica

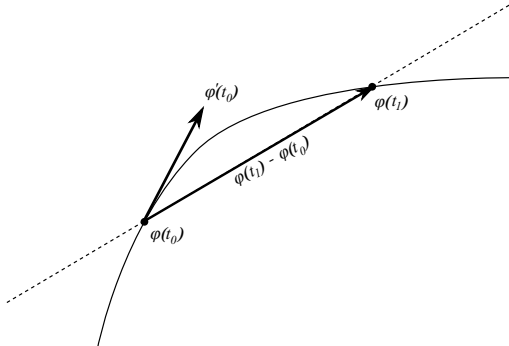
Se è non nullo, il vettore derivato $\varphi'(t_0) \neq 0$ è tangente alla curva nel punto $\varphi(t_0)$

Siano $t_0, t_1 \in [a, b]$. Se $\varphi(t_0) \neq \varphi(t_1)$, la retta passante per $\varphi(t_0)$ e $\varphi(t_1)$ è la “curva”

$$t \mapsto \varphi(t_0) + \frac{\varphi(t_1) - \varphi(t_0)}{t_1 - t_0}(t - t_0).$$

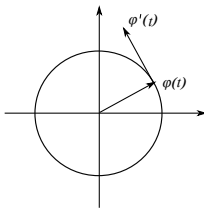
Passando al limite per $t_1 \rightarrow t_0$ si ottiene

❶ $t \mapsto \varphi(t_0) + \varphi'(t_0)(t - t_0)$



Esempio

$$\varphi(t) = (r \cos t, r \sin t) \implies \varphi'(t) = (-r \sin t, r \cos t)$$



Curve regolari

Curve regolari

Definizione

Una curva $\varphi \in C^1([a, b]; \mathbb{R}^n)$ si dice *regolare* se $\varphi'(t) \neq 0$ per ogni $t \in (a, b)$.

Curve regolari

Definizione

Una curva $\varphi \in C^1([a, b]; \mathbb{R}^n)$ si dice **regolare** se $\varphi'(t) \neq 0$ per ogni $t \in (a, b)$.

Esempio

- le curve costanti $\varphi(t) = x_0$ per ogni $t \in [a, b]$

Curve regolari

Definizione

Una curva $\varphi \in C^1([a, b]; \mathbb{R}^n)$ si dice **regolare** se $\varphi'(t) \neq 0$ per ogni $t \in (a, b)$.

Esempio

- le curve costanti $\varphi(t) = x_0$ per ogni $t \in [a, b]$ non sono regolari
- le curve grafico di funzioni f di classe C^1 , cioè $\varphi(t) = (t, f(t))$ soddisfano

$$|\varphi'(t)| = 1 + |f'(t)|^2 > 0, \quad \forall t$$

Curve regolari

Definizione

Una curva $\varphi \in C^1([a, b]; \mathbb{R}^n)$ si dice **regolare** se $\varphi'(t) \neq 0$ per ogni $t \in (a, b)$.

Esempio

- le curve costanti $\varphi(t) = x_0$ per ogni $t \in [a, b]$ non sono regolari
- le curve grafico di funzioni f di classe C^1 , cioè $\varphi(t) = (t, f(t))$ soddisfano

$$|\varphi'(t)| = 1 + |f'(t)|^2 > 0, \quad \forall t$$

quindi sono regolari

Esempio

Esempio

L'ellisse $\varphi(t) = (2 \cos t, 3 \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$, è una curva regolare.

Esempio

Esempio

L'ellisse $\varphi(t) = (2 \cos t, 3 \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$, è una curva regolare.

Infatti $\varphi \in C^1([0, 2\pi])$ e si ha

$$\varphi'(t) = (-2 \sin t, 3 \cos t)$$

da cui

$$|\varphi'|^2 = 4 \sin^2 t + 9 \cos^2 t \geq 4 \sin^2 t + 4 \cos^2 t = 4$$

Esempio

Esempio

L'ellisse $\varphi(t) = (2 \cos t, 3 \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$, è una curva regolare.

Infatti $\varphi \in C^1([0, 2\pi])$ e si ha

$$\varphi'(t) = (-2 \sin t, 3 \cos t)$$

da cui

$$|\varphi'|^2 = 4 \sin^2 t + 9 \cos^2 t \geq 4 \sin^2 t + 4 \cos^2 t = 4$$

Si ha poi

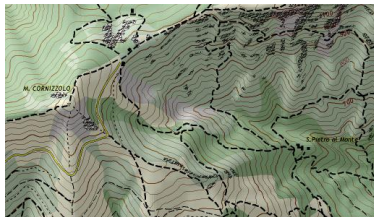
- versore tangente:

$$\nu(t) = \frac{(-2 \sin t, 3 \cos t)}{\sqrt{4 \sin^2 t + 9 \cos^2 t}}$$

Curve di livello

Definizione

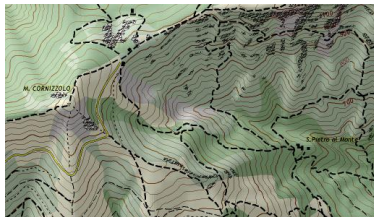
Data una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, una curva $\varphi : [a, b] \rightarrow A$ è detta una **curva di livello** di f se $f \circ \varphi$ è costante.



Curve di livello

Definizione

Data una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, una curva $\varphi : [a, b] \rightarrow A$ è detta una **curva di livello** di f se $f \circ \varphi$ è costante.



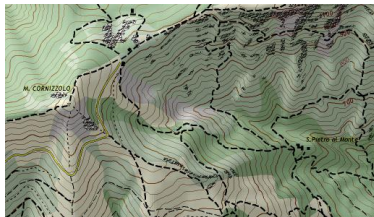
Allora, se φ è una curva di livello di f , si ha

$$(f \circ \varphi)' = 0 \quad \forall t \in (a, b)$$

Curve di livello

Definizione

Data una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, una curva $\varphi : [a, b] \rightarrow A$ è detta una **curva di livello** di f se $f \circ \varphi$ è costante.



Allora, se φ è una curva di livello di f , si ha

$$(f \circ \varphi)' = 0 \quad \forall t \in (a, b)$$

Se $f \in C^1$ e φ è regolare, allora

$$0 = \nabla f(\varphi) \cdot \varphi'$$

Equazioni parametriche

Una **curva** è una funzione *continua*

$$\begin{aligned}\varphi: [a, b] &\rightarrow \mathbb{R}^n \\ t &\mapsto \varphi(t) = (\varphi_1(t), \varphi_2(t), \dots, \varphi_n(t))\end{aligned}$$

- La scrittura

$$\begin{cases} x_1 = \varphi_1(t) \\ x_2 = \varphi_2(t) \\ \dots\dots\dots \\ x_n = \varphi_n(t) \end{cases}, \quad t \in [a, b]$$

si dice **rappresentazione o equazione parametrica** della curva.

Equazioni parametriche

Una **curva** è una funzione *continua*

$$\begin{aligned}\varphi : [a, b] &\rightarrow \mathbb{R}^n \\ t &\mapsto \varphi(t) = (\varphi_1(t), \varphi_2(t), \dots, \varphi_n(t))\end{aligned}$$

- La scrittura

$$\begin{cases} x_1 = \varphi_1(t) \\ x_2 = \varphi_2(t) \\ \dots\dots\dots \\ x_n = \varphi_n(t) \end{cases}, \quad t \in [a, b]$$

si dice **rappresentazione o equazione parametrica** della curva.

- Ad esempio,

▶ se $n = 3$ e gli assi sono x , y e z le equazioni parametriche sono

$$\begin{cases} x = \varphi_1(t) \\ y = \varphi_2(t) \\ z = \varphi_3(t) \end{cases}$$

Equazioni parametriche

Esempio

La retta passante per (x_0, y_0) e direzione $v = (v_1, v_2) \neq (0, 0)$ ha equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = x_0 + tv_1 \\ y = y_0 + tv_2 \end{cases}$$

Equazioni parametriche

Esempio

La retta passante per (x_0, y_0) e direzione $v = (v_1, v_2) \neq (0, 0)$ ha equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = x_0 + tv_1 \\ y = y_0 + tv_2 \end{cases}$$

Se $v_1 \neq 0$, ricavando t dalla prima equazione e sostituendo nella seconda, si ha

$$y = y_0 + \frac{x - x_0}{v_1} v_2$$

Equazioni parametriche

Esempio

La retta passante per (x_0, y_0) e direzione $v = (v_1, v_2) \neq (0, 0)$ ha equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = x_0 + tv_1 \\ y = y_0 + tv_2 \end{cases}$$

Se $v_1 \neq 0$, ricavando t dalla prima equazione e sostituendo nella seconda, si ha

$$y = y_0 + \frac{x - x_0}{v_1} v_2$$

che è l'equazione cartesiana della retta

Equazioni parametriche

Esempio

La retta passante per (x_0, y_0) e direzione $v = (v_1, v_2) \neq (0, 0)$ ha equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = x_0 + tv_1 \\ y = y_0 + tv_2 \end{cases}$$

Se $v_1 \neq 0$, ricavando t dalla prima equazione e sostituendo nella seconda, si ha

$$y = y_0 + \frac{x - x_0}{v_1} v_2$$

che è l'equazione cartesiana della retta

Esempio

La circonferenza di centro 0 e raggio 1 ha equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \end{cases}, \quad t \in [-\pi, \pi]$$

Equazioni cartesiane

Si può eliminare il parametro elevando al quadrato le due equazioni e sommandole

$$x^2 + y^2 = 1$$

e si ottiene così una rappresentazione della curva in funzione delle sole coordinate cartesiane.

Equazioni cartesiane

Si può eliminare il parametro elevando al quadrato le due equazioni e sommandole

$$x^2 + y^2 = 1$$

e si ottiene così una rappresentazione della curva in funzione delle sole coordinate cartesiane.

- In generale, la scrittura di una curva nella forma

$$F(x, y) = 0$$

è detta **rappresentazione o equazione cartesiana** della curva.

- La scrittura di una curva nella forma

$$y = f(x) \text{ o } x = f(y)$$

cioè come **grafico di una funzione rispetto ad uno degli assi cartesiani** è un caso particolare della precedente in cui le coordinate x e y sono esplicitate, ed è quindi detta **rappresentazione o equazione cartesiana esplicita**

Esempio

Se però consideriamo solo il pezzo sopra, diciamo in un intorno di $t_0 = \pi/2$, vale la rappresentazione cartesiana

$$y = \sqrt{1 - x^2}, \quad x \in [-1, 1]$$

mentre in un intorno di $t_0 = 0$ vale la rappresentazione cartesiana

$$x = \sqrt{1 - y^2}, \quad y \in [-1, 1]$$

Diremo che la curva ammette delle **rappresentazioni cartesiane locali**

Esempio

Se però consideriamo solo il pezzo sopra, diciamo in un intorno di $t_0 = \pi/2$, vale la rappresentazione cartesiana

$$y = \sqrt{1 - x^2}, \quad x \in [-1, 1]$$

mentre in un intorno di $t_0 = 0$ vale la rappresentazione cartesiana

$$x = \sqrt{1 - y^2}, \quad y \in [-1, 1]$$

Diremo che la curva ammette delle **rappresentazioni cartesiane locali**

Vediamo con un esempio che l'equazione cartesiana può essere utile per disegnare il sostegno di una curva

Esempio

Cerchiamo di disegnare il sostegno dell'arco di **strofoide** [dal greco strophos = nastro]

$$\varphi(t) = (t^3 - t, t^2 - 1), \quad t \in [-2, 2]$$

Si ha

Esempio

Cerchiamo di disegnare il sostegno dell'arco di **strofoide** [dal greco strophos = nastro]

$$\varphi(t) = (t^3 - t, t^2 - 1), \quad t \in [-2, 2]$$

Si ha

- $\varphi(-2) = (-6, 3)$, $\varphi(2) = (6, 3)$, quindi non è chiusa
- $\varphi(0) = (0, -1)$, $\varphi(-1) = \varphi(1) = (0, 0)$, quindi non è semplice

Esempio

Cerchiamo di disegnare il sostegno dell'arco di **strofoide** [dal greco strophos = nastro]

$$\varphi(t) = (t^3 - t, t^2 - 1), \quad t \in [-2, 2]$$

Si ha

- $\varphi(-2) = (-6, 3)$, $\varphi(2) = (6, 3)$, quindi non è chiusa
- $\varphi(0) = (0, -1)$, $\varphi(-1) = \varphi(1) = (0, 0)$, quindi non è semplice

Dalle equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = t^3 - t \\ y = t^2 - 1 \end{cases}, \quad t \in [-2, 2]$$

cerchiamo di eliminare il parametro t . Dalla seconda equazione si ha

$$t^2 = y + 1$$

Esempio

Quindi conviene studiare separatamente le due curve

$$\varphi_1) \begin{cases} x = t^3 - t \\ y = t^2 - 1 \end{cases}, t \in [-2, 0] \quad \varphi_2) \begin{cases} x = t^3 - t \\ y = t^2 - 1 \end{cases}, t \in [0, 2]$$

e poi unirle.

Esempio

Quindi conviene studiare separatamente le due curve

$$\varphi_1) \begin{cases} x = t^3 - t \\ y = t^2 - 1 \end{cases}, t \in [-2, 0] \quad \varphi_2) \begin{cases} x = t^3 - t \\ y = t^2 - 1 \end{cases}, t \in [0, 2]$$

e poi unirle. Cominciamo da φ_2 , in cui $t = \sqrt{y+1}$ e $y \in [-1, 3]$.

Esempio

Quindi conviene studiare separatamente le due curve

$$\varphi_1) \begin{cases} x = t^3 - t \\ y = t^2 - 1 \end{cases}, t \in [-2, 0] \quad \varphi_2) \begin{cases} x = t^3 - t \\ y = t^2 - 1 \end{cases}, t \in [0, 2]$$

e poi unirle. Cominciamo da φ_2 , in cui $t = \sqrt{y+1}$ e $y \in [-1, 3]$. Sostituendo nella prima equazione si ha

$$x = y\sqrt{y+1}, \quad y \in [-1, 3]$$

Esempio

Quindi conviene studiare separatamente le due curve

$$\varphi_1) \begin{cases} x = t^3 - t \\ y = t^2 - 1 \end{cases}, t \in [-2, 0] \quad \varphi_2) \begin{cases} x = t^3 - t \\ y = t^2 - 1 \end{cases}, t \in [0, 2]$$

e poi unirle. Cominciamo da φ_2 , in cui $t = \sqrt{y+1}$ e $y \in [-1, 3]$. Sostituendo nella prima equazione si ha

$$x = y\sqrt{y+1}, \quad y \in [-1, 3]$$

che è la rappresentazione cartesiana della curva e può essere studiata con i metodi dell'Analisi 1.

Esempio

Quindi conviene studiare separatamente le due curve

$$\varphi_1) \begin{cases} x = t^3 - t \\ y = t^2 - 1 \end{cases}, t \in [-2, 0] \quad \varphi_2) \begin{cases} x = t^3 - t \\ y = t^2 - 1 \end{cases}, t \in [0, 2]$$

e poi unirle. Cominciamo da φ_2 , in cui $t = \sqrt{y+1}$ e $y \in [-1, 3]$. Sostituendo nella prima equazione si ha

$$x = y\sqrt{y+1}, \quad y \in [-1, 3]$$

che è la rappresentazione cartesiana della curva e può essere studiata con i metodi dell'Analisi 1. Il grafico è come in figura. La curva φ_1 , di equazione $x = -y\sqrt{y+1}$, $y \in [-1, 3]$, è semplicemente ribaltata

